Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esame **Es.20241010 – Prova scritta del 10 ottobre 2024**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare congiuntamente con il Ministero della Salute, per far fronte a un'epidemia causata da un virus particolarmente contagioso e pericoloso, emette un bando per il progetto e lo sviluppo di un sistema per la gestione controllata degli accessi turistici alle zone costiere, al fine di favorire un turismo litoraneo responsabile e minimizzare il rischio di contagio.

Si richiede di progettare il sistema *SafeOnTheBeach* da presentare al Ministero come risposta al bando esposto.

Le aree costiere nazionali si classificano in litorali. Di un litorale interessa conoscere, oltre al nome, la sua estensione in chilometri (km), la lista dei comuni su cui si sviluppa (comuni di cui interessa sapere il nome e la provincia di appartenenza) e la lista dei mari che lo bagnano. Ad esempio, il "Litorale di Santa Marinella" si sviluppa nel comune di Santa Marinella (RM), è bagnato dal (solo) Mar Tirreno e ha un'estensione di 22 km. Un litorale è suddiviso in zone. Una zona, di cui si vuole conoscere il litorale di appartenenza, è interamente destinata a riserva ambientale oppure a spiaggia.

Al fine di garantire il distanziamento fisico tra i visitatori di un litorale, è previsto che ad ogni zona sia associata una capacità massima, ovvero il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente.

Delle zone è di interesse conoscere anche il nome, la superficie in metri quadrati e la località dove sono situate. Le località sono caratterizzate da una eventuale frazione di comune, da un comune di appartenenza e dalle coordinate geografiche del centro. Ogni zona può essere o non essere accessibile da animali domestici accompagnati (cani, gatti, etc.)

Di ogni riserva ambientale interessano il nome, una descrizione (contenente ad esempio informazioni sulla flora e sulla fauna locale) e la data di istituzione di quel luogo come riserva ambientale.

Di ogni spiaggia si vuole conoscere la disponibilità di stabilimenti balneari a pagamento, di servizi igienici, di servizi bar e di ristorazione. In caso di presenza di bar o ristoranti, se ne vuole conoscere anche il nome e il numero di telefono. Degli stabilimenti balneari a pagamento, si vuole conoscere il numero di telefono, il prezzo d'ingresso, il costo dell'affitto giornaliero delle diverse attrezzature disponibili (ad es., ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, etc.)

Gli utenti di *SafeOnTheBeach* possono essere privati o commercianti.

Un commerciante è contraddistinto dalla ragione sociale e dal codice fiscale. I commercianti possono essere titolari di tre tipi di attività commerciali: stabilimenti balneari a pagamento, bar o ristoranti. All'iscrizione di un utente commerciante, il sistema deve poter permettere a tale utente di associare ciascuna delle proprie attività alla corrispondente zona di appartenenza, purché non si tratti di una riserva ambientale. Ogni attività può essere o non essere accessibile da animali domestici accompagnati (cani, gatti, etc.).

I commercianti devono poter creare eventi pubblici visibili a tutti gli altri utenti di *SafeOnTheBeach*. Di ogni evento pubblico interessa conoscere il nome, una descrizione, il costo del biglietto (se a pagamento), la portata in termini di numero massimo di persone accettabili, l'attività, il giorno e l'ora in cui avrà luogo. Ad esempio, uno stabilimento a pagamento potrebbe ospitare il concerto

estivo di un famosissimo gruppo blues, facendolo pagare un prezzo maggiorato rispetto all'usuale prezzo di ingresso allo stabilimento, e accettare 100 persone.

Gli utenti privati sono i reali fruitori finali dei servizi balneari e della movida litoranea. Un utente privato è contraddistinto dal suo nome, cognome, genere, data e luogo di nascita e dal suo codice fiscale.

Un utente privato deve poter usare *SafeOnTheBeach* per poter cercare zone (riserve ambientali o spiagge) o eventi pubblici di suo interesse.

Gruppi di utenti possono usare *SafeOnTheBeach* per effettuare prenotazioni, indicando la zona di interesse, il numero di animali accompagnati che compongono il gruppo, l'ora prevista di arrivo e l'ora prevista di abbandono della zona.

Al momento della prenotazione per una zona, gli utenti possono scegliere di prenotare anche l'accesso a eventi che si svolgono presso attività che si trovano al suo interno. Il sistema rifiuterà prenotazioni che violino il vincolo di capacità massima della zona o degli eventi prenotati (se ve ne sono).

Per questioni di sicurezza, monitoraggio e tracciamento sanitario, si vuole gestire lo storico degli accessi da parte degli utenti privati. Pertanto, quando un utente accede ad una zona, il sistema deve registrare la sua presenza effettiva, l'ora reale di arrivo e di abbandono.

Il sistema *SafeOnTheBeach* deve fornire le seguenti funzionalità.

1. Inserimento, da parte del Ministero, di un comune italiano
2. Iscrizione utente (privato o commerciante)
3. Creazione di un evento da parte di un commerciante
4. Prenotazione dell'accesso a una zona da parte di un gruppo di utenti privati
5. Cancellazione, da parte di un utente, di una prenotazione
6. Accesso di un utente privato a una zona prenotata
7. Data una posizione (latitudine e longitudine), un istante e un intero positivo k, deve essere possibile calcolare le k zone balneari più vicine alla posizione data, ordinate per *densità turistica attesa*, nell'istante dato, crescente. La densità turistica di una zona in un istante (futuro) t è il rapporto tra la capienza della zona e il numero di utenti che si prevede (in base alle prenotazioni già effettuate) saranno presenti nella zona all'istante i. (In fase di analisi, si assuma di avere a disposizione un simbolo di funzione distanza/4, soggetto alla semantica di mondo reale, che, date le coordinate geografiche di due punti $(\mathsf{lat}_1, \mathsf{lon}_1)$ e $(\mathsf{lat}_2, \mathsf{lon}_2)$, valuti alla distanza tra loro espressa in metri. In fase di progettazione, si assuma che sia disponibile una funzione definita nel DBMS che la implementi.)
8. Data una località l e un periodo di tempo, il sistema deve permettere di calcolare tutte le spiagge che si trovano in l presso le cui attività non è stato organizzato nessun evento all'interno del periodo dato.